

Ime in priimek:

Datum:

Načrtovanje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov (NUKS)

Laboratorijska vaja 2: aplikacijski programski vmesnik - API

Namen vaje

- Postavitev preprostega aplikacijskega programskega vmesnika
- Postavitev preproste podatkovne baze
- Seznanitev z operacijami CRUD in implementacija operacij preko API-ja

Aplikacijski programski vmesnik - API

Programski vmesnik (API) je način za medsebojno komunikacijo dveh ali več računalniških programov. Je vrsta programskega vmesnika, ki ponuja storitev drugim delom programske opreme. V nasprotju z uporabniškim vmesnikom, ki povezuje računalnik z osebo, vmesnik za programiranje aplikacij povezuje računalnike ali dele programske opreme med seboj. Ni namenjen neposredni uporabi s strani osebe (končnega uporabnika), razen računalniškega programerja, ki ga vgrajuje v programsko opremo. API je pogosto sestavljen iz različnih delov, ki delujejo kot orodja ali storitve, ki so na voljo programerju. Klici, ki sestavljajo API, so znani tudi kot metode, zahteve ali "končne točke" (end-point). Specifikacija API-ja definira te klice, kar pomeni, da pojasnjuje, kako jih uporabiti ali implementirati.

FastAPI

FastAPI je spletno ogrodje za razvoj REST API-jev v Pythonu. FastAPI temelji na Pydantic in tipskih namigih za preverjanje, serializacijo in deserializacijo podatkov ter omogoča samodejno samodejno ustvarjanje dokumentov OpenAPI.

SQLite

SQLite je baza podatkov, napisana v programskem jeziku C. To ni samostojna aplikacija, temveč knjižnica, ki jo lahko vdelamo v aplikacije. Kot taka spada v družino vgrajenih (embedded) baz podatkov. Je najpogostejše uporabljana baza podatkov, saj ga uporabljajo vsi spletni brskalniki in praktično vsaka aplikacija, ki potrebuje lokalno hrambo podatkov. Že na vašem mobilnem telefonu je ta trenutek verjetno več ducatov podatkovnih baz v formatu SQLite.

1. **Vzpostavitev python okolja**
 - a. **Ustvarite virtualno Python okolje**
 - b. **Posodobite Python na verzijo ≥ 3.10**
 - c. **Namestite FastAPI**

2. **Ustvarite prvo API metodo in poženite uvicorn strežnik**
zgled:

```
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()

@app.get("/")
async def root():
    return {"sporocilo": "Pozdravljen svet"}
```

- a. Delovanje preverite v spletnem brskalniku

*Po potrebi posodobite ufw pravila

- b. Delovanje preverite v s pomočjo orodja Postman

- c. Preverite dokumentacijo ("/docs")

- d. Kako komentiramo funkcije?

3. TODO aplikacija

- a. Razmislite katere funkcionalnosti so potrebne za aplikacijo
- b. Za zgornje funkcionalnosti razmislite katere HTTP metode bi uporabili in URL pot, ki jo boste uporabili.
- c. Dopolnite aplikacijo z zgoraj uporabljenimi metodami

4. Podatkovna baza

- a. Namestite sqlalchemy in ustvarite sqlite podatkovno bazo
- b. Ustvarite podatkovno tabelo

5. CRUD operacije

a. Kaj so CRUD operacije?

b. Implementirajte operacije zasnovane v 3. točki

Domača naloga do naslednje vaje (9.3.2023):

- Implementirajte API ki shranjuje podatke v sqlite, datoteke pa na disk.
- Poskrbite za ustrezno dokumentacijo.
- Kodo dajte v svoj GitHub repozitorij.

Komentar, zapiski vaje: